מתמטיקה בדידה

הרצאה 13

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

יחסי סדר - הגדרות

המילה "חלקי" מבלבלת וחסרת חשיבות מבחינתכם. ניתן להתעלם ממנה.

תהי A קבוצה ויהי R יחס על A.

- נאמר ש-R **יחס סדר חלקי חלש על A** אם:
  1. **R רפלקסיבי**: $\forall_{a\in A}(aRa)$
  2. **R אנטי-סימטרי**: $\forall_{a,b\in A}\big((aRb \wedge bRa) \rightarrow (a=b)\big)$
  3. **R טרנזיטיבי**: $\forall_{a,b,c\in A}\big((aRb \wedge bRc) \rightarrow (aRc)\big)$

למשל:
$\leq , \geq , \subseteq$

- נאמר ש-R **יחס סדר חלקי חזק על A** אם:
  1. **R אנטי-רפלקסיבי**: $\forall_{a\in A}(a\not{R}a)$ ← נובע ישירות מא-סימטרי!!
  2. **R א-סימטרי**: $\forall_{a,b\in A}(aRb \rightarrow b\not{R}a)$
  3. **R טרנזיטיבי**: $\forall_{a,b,c\in A}\big((aRb \wedge bRc) \rightarrow (aRc)\big)$

למשל:
$< , > , \subset$

נאמר גם ש-(A,R) היא קבוצה סדורה חלקית (קס"ח).

© שרון גל

יחס סדר חזק לעומת חלש

נזכיר:

- יחס סדר חלקי R על קבוצה A נקרא **חלש** אם הוא רפלקסיבי, כלומר אם $\forall_{a\in A}(aRa)$.
- יחס סדר חלקי R על קבוצה A נקרא **חזק** אם הוא אנטי-רפלקסיבי, כלומר אם $\forall_{a\in A}\neg(aRa)$.

כיצד נהפוך יחס סדר חלש לחזק? נוריד ממנו את כל הזוגות מהצורה (a,a).

כלומר, אם R הוא יחס סדר חלש על A אז R^* המוגדר להלן הוא יחס סדר חזק על A:

$$\boldsymbol{R^*} = \{(x,y)\in A\times A \mid xRy \wedge (x\neq y)\} = R\setminus\{(x,x)|x\in A\}$$

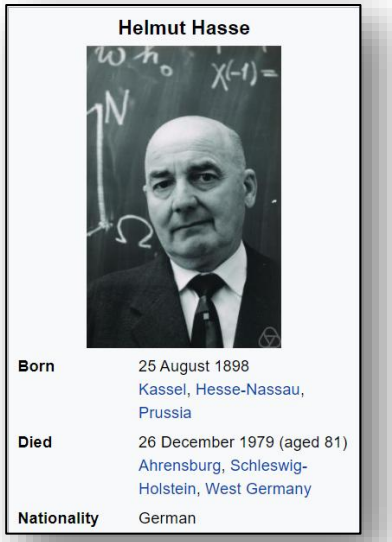
כיצד נהפוך יחס סדר חזק לחלש? נוסיף לו את כל הזוגות מהצורה (a,a).

כלומר, אם R^* הוא יחס סדר חזק על A אז R המוגדר להלן הוא יחס סדר חלש על A:

$$\boldsymbol{R} = \{(x,y)\in A\times A \mid xR^*y \vee (x=y)\} = R^*\cup\{(x,x)|x\in A\}$$

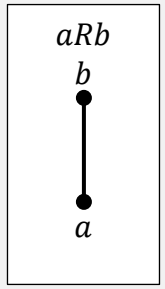
© שרון גל

דיאגרמת הסה - Hasse



נשתמש בדיאגרמת הסה כדי לתאר יחסי סדר באופן הבא:

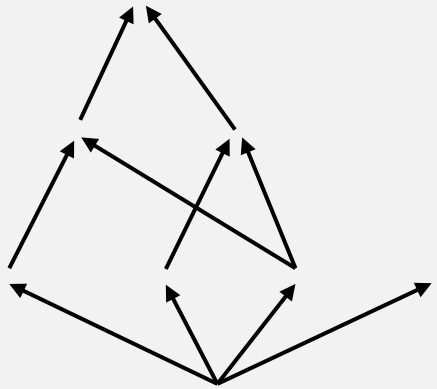
- אם a משמאל ל-b ביחס, אז a מתחת ל-b בדיאגרמה.
- נצייר חץ/קו ישיר בין כל שני איברים שהם זוג ביחס ואין ביניהם "מתווך".
- לא נצייר חץ מאיבר לעצמו גם אם היחס רפלקסיבי.



דוגמאות:

יחס החלוקה על $A = \{1,2,3,5,7,10,15,30\}$. הגדרת היחס: $a|b$ אם קיים k טבעי כך ש-$b = a \cdot k$

1 ○ 2 ○ 3 ○ 5 ○ 7 ○ 10○ 15○ 30○



מינימליים: 1

מקסימליים: 7,30

מינימום: 1

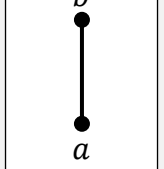
מקסימום: אין

מלא? לא!

© שרון גל

היחס $\geq$ על $\mathbb{N}$

aRb



$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad \dots$

$1 \geq 0$

$2 \geq 1$

$3 \geq 2$

$4 \geq 3$

מינימליים: אין

מקסימליים: 0

מינימום: אין

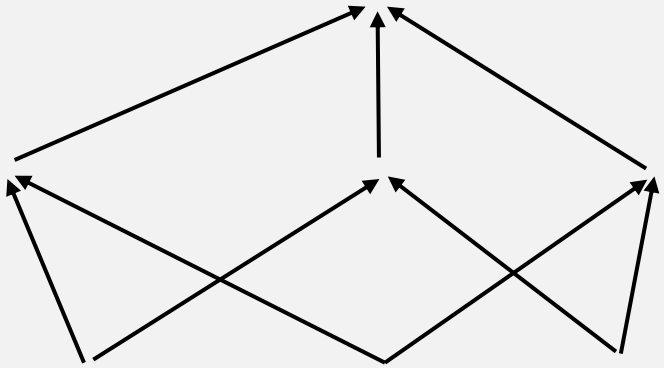
מקסימום: 0

מלא? כן!

הערה:
הדיאגרמה של " $>$ " זהה.

היחס $\subseteq$ על $P(\{1,2,3\}) \setminus \{\emptyset\}$

$\{1\} \quad \{2\} \quad \{3\} \quad \{1,2\} \quad \{1,3\} \quad \{2,3\} \quad \{1,2,3\}$



מינימליים: $\{1\},\{2\},\{3\}$

מקסימליים: $\{1,2,3\}$

מינימום: אין

מקסימום: $\{1,2,3\}$

מלא? לא!

הערה:
הדיאגרמה של " $\subset$ " זהה.

© שרון גל

יחס סדר מלא (קווי)

שימו לב:
מלא הוא לא ההיפך מחלקי! כל יחסי הסדר נקראים חלקיים, גם המלאים וגם הלא מלאים.

הגדרות:

יהי R יחס סדר חלקי על קבוצה A ויהיו $a,b \in A$.

- נאמר ש-a,b **ניתנים להשוואה ביחס** אם $aRb \ \vee \ bRa$.
- נאמר ש-R **יחס סדר מלא (קווי)** על A אם כל שני איברים שונים ב-A ניתנים להשוואה ביחס.

כלומר אם:

$$\boxed{\forall_{a,b\in A}\big((a \neq b) \rightarrow (aRb \ \vee bRa)\big)}$$

כיצד נוכיח שיחס סדר הוא מלא?

- נכתוב הוכחה כללית לפי ההגדרה:

יהיו $a,b \in A$.

נניח: $a \neq b$

נוכיח: $aRb \ \vee bRa$

כיצד נוכיח שיחס סדר הוא לא מלא?

- ניתן דוגמה ספציפית לשני איברים שונים ב-A שלא ניתנים להשוואה ביחס.
- כלומר נמצא $a,b \in A$ המקיימים $a \neq b$ אבל $a\not{R}b \wedge b\not{R}a$.

האם יחסי הסדר מהעמודים הקודמים הם מלאים?

© שרון גל

תנו דוגמה (ללא הסבר) לכך שיחסי הסדר הבאים אינם מלאים:

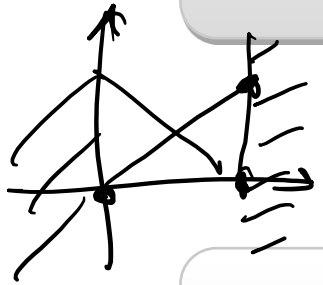
1. יחס הסדר R_1 מעל $P(A) \times P(A)$ כאשר $A = \{1,2,3,4,5\}$ המוגדר באופן הבא:

$$(B,C)R_1(D,E) \quad \Leftrightarrow \quad (B \subseteq D) \wedge (C \subseteq E)$$

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}) = (\{1\},\{2\}) \qquad (\boldsymbol{D},\boldsymbol{E}) = (\{3\},\{4\})$$

2. יחס הסדר R_2 מעל A כאשר A היא קבוצת הפונקציות הרציפות בקטע $[0,1]$ המוגדר באופן הבא:

$$fR_2g \quad \Leftrightarrow \quad \forall_{x\in[0,1]}\,(f(x) \le g(x))$$



$$\boldsymbol{f(x)} = x \qquad \boldsymbol{g(x)} = 1 - x$$

3. יחס הסדר R_3 מעל A כאשר A היא קבוצת המילים הבינאריות הסופיות המוגדר באופן הבא:

$$w_1R_3w_2 \quad \Leftrightarrow \quad w_2 \text{ היא תחילית של } w_1$$

prefix

$$\boldsymbol{w_1} = 1 \qquad \boldsymbol{w_2} = 0$$

© שרון גל

איברים מינימליים ומקסימליים
מינימום ומקסימום

הגדרות:

יהי R יחס סדר חלקי על קבוצה A ויהי $a \in A$.

- נאמר ש-a הוא **איבר מינימלי** אם לכל $b \in A$ המקיים $b \neq a$ מתקיים $b \not R a$. ← **אין אף אחד מתחתיו**
- נאמר ש-a הוא **איבר מקסימלי** אם לכל $b \in A$ המקיים $b \neq a$ מתקיים $a \not R b$. ← **אין אף אחד מעליו**
- נאמר ש-a הוא **מינימום** אם לכל $b \in A$ המקיים $b \neq a$ מתקיים aRb. ← **כולם מעליו (שורש)**
- נאמר ש-a הוא **מקסימום** אם לכל $b \in A$ המקיים $b \neq a$ מתקיים bRa. ← **כולם מתחתיו (צמרת)**

מצאו את כל האיברים הללו בכל אחד מיחסי הסדר מהעמודים הקודמים.

© שרון גל

משפטים

יהי R יחס סדר חלקי על קבוצה A ויהי $a \in A$.

1. אם $a \in A$ הוא מינימום אז הוא מינימלי יחיד.
2. אם $a \in A$ הוא מקסימום אז הוא מקסימלי יחיד.
3. אם אין מינימלי יחיד* אז אין מינימום. * אין מינימלי בכלל או שיש יותר מאחד.
4. אם אין מקסימלי יחיד* אז אין מקסימום. * אין מקסימלי בכלל או שיש יותר מאחד.

מסקנות למציאת איברים "מיוחדים":

- אם יש מינימום/מקסימום, קודם נמצא אותם ואז לפי המשפטים הם גם מינימלים/מקסימליים יחידים. חסכנו מציאת מינימליים ומקסימליים!
- אם יש כמה מינימליים/מקסימליים (או שאין בכלל), קודם נמצא אותם (או נוכיח שאין) ואז לפי המשפטים אין מינימום/מקסימום. חסכנו מציאת מינימום/מקסימום!

© שרון גל

הוכחת משפט 1: מינימום הוא מינימלי יחיד.

שימו לב:
את משפט 2 מוכיחים באותו אופן.
משפטים 3,4 הם קונטרה פוזיטיב של משפטים 1,2 בהתאמה.

הוכחה ש-a מינימלי

- יהי R יחס סדר חלקי על קבוצה A ויהי $a \in A$ מינימום.
- מהגדרת מינימום, לכל $b \neq a$ מתקיים aRb.
- מהיות R יחס סדר הרי שהוא אנטי סימטרי או א-סימטרי. כלומר בכל מקרה $\neg(bRa)$.
- מהגדרת מינימלי מתקיים ש-a מינימלי.

הוכחת יחידות

- נניח בשלילה שקיים $m \in A$ המקיים $m \neq a$ וכמו כן m מינימלי.
- לכן לכל $b \in A$ המקיים $b \neq m$ מתקיים $\neg(bRm)$.
- בפרט, עבור $a \in A$, המקיים $a \neq m$ מתקיים $\neg(aRm)$.
- בסתירה לכך ש-a מינימום ולכן aRm.

© שרון גל

האם גם ההיפך נכון? האם מינימלי יחיד הוא מינימום?

- לא! מינימלי יחיד אינו בהכרח מינימום.
- נתבונן ביחס הבא:
- היחס הזה הוא יחס סדר!
- אין צורך לכתוב אותו במפורש כי הדיאגרמה מגדירה אותו (פרט לעובדה שלא ידוע אם הוא חזק או חלש).
- אבל ניתן גם להגדיר אותו בצורה פורמלית:

יחס R על $\mathbb{N} \cup \{-1\}$ המוגדר כך: $\boldsymbol{R} = \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | a \geq b\} \cup \{(-1,0)\}$

הערה חשובה: אם הקבוצה סופית אז הטענה כן נכונה!

ביחס סדר המוגדר על קבוצה סופית מינימלי יחיד הוא מינימום.

כן - אתם יכולים להשתמש בזה!

© שרון גל

תרגיל ממבחן:

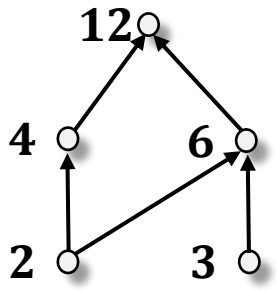
תהי $A = \{2,3,4,6,12\}$.

תהי $S = \{(x,y) \in A \times A \mid (x|y)\}$

א. כתבו יחס סדר מלא על A שמכיל את S.

ב. כתבו יחס סדר על A שמוכל ב-S ושיש לו בדיוק שלושה איברים מינימליים.

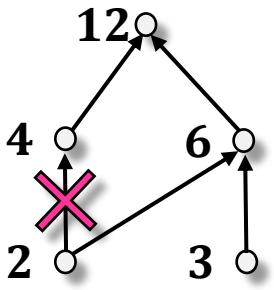
א. S



- זה לא יחס מלא כי יש זוגות שלא ניתנים להשוואה ביחס.
- נוסיף זוגות כנדרש.

$$R_1 = S \cup \{(2,3),(3,4),(4,6)\}$$

ב. S



- כרגע יש שני איברים מינימליים (2 ו-3).
- נוריד זוגות כנדרש.

$$R_2 = S \setminus \{(2,4)\}$$

- האיברים המינימליים הם 2,3,4.

© שרון גל

תרגיל לקריאה עצמית

נגדיר את היחס R מעל $(\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$ באופן הבא: $(x_1,y_1)R(x_2,y_2) \quad \Leftrightarrow \quad x_1 \le x_2 \ \wedge \ y_1 | y_2$

א. הוכיחו שהיחס אינו מלא.

ב. הוכיחו ש-R יחס סדר חלקי.

ג. מצאו איברים מינימליים ומקסימליים, מינימום ומקסימום.

א. R אינו מלא:

- נבחר את $(1,2),(1,3) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$.
- ברור ש-$(1,2) \neq (1,3)$.
- $3 \nmid 2$ לכן לפי הגדרת R: $(1,2) \not R (1,3)$
- $2 \nmid 3$ לכן לפי הגדרת R: $(1,3) \not R (1,2)$
- כלומר $(1,2),(1,3)$ אינם ניתנים להשוואה ביחס ולכן הוא לא מלא.

© שרון גל

ב. הוכיחו ש-R יחס סדר חלקי.

R רפלקסיבי:

- יהי $(x,y) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$.
- ברור שמתקיים $x \le x \ \wedge \ y|y$
- לכן לפי הגדרת R: $(x,y)R(x,y)$

R אנטי-סימטרי:

- יהיו $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$ המקיימים $(x_1,y_1)R(x_2,y_2) \ \wedge (x_2,y_2)R(x_1,y_1)$
- מהגדרת R: $x_1 \le x_2 \ \wedge \ y_1|y_2 \ \wedge \ x_2 \le x_1 \ \wedge \ y_2|y_1$
- מהיות היחס " $\le$ " אנטי-סימטרי נסיק $x_1 = x_2$.
- מהיות היחס "|" אנטי-סימטרי* נסיק $y_1 = y_2$.
- מהגדרת שוויון זוגות סדורים: $(x_1,y_1) = (x_2,y_2)$ כנדרש.

***הוכחת אנטי-סימטריה של יחס החלוקה:**

מ-$y_2|y_1 \ \wedge \ y_1|y_2$ ומכיוון ש-$y_1,y_2 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

נובע שקיימים $k_1,k_2 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ כך ש-

$y_1 = y_2 \cdot k_1 \ \wedge \ y_2 = y_1 \cdot k_2$.

כלומר מתקיים ש- $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_1}{y_2} \cdot \frac{y_2}{y_1} = 1$

לכן $k_1 = k_2 = 1$. מכאן ש-$y_1 = y_2$.

© שרון גל

R טרנזיטיבי:

- יהיו $(x_1,y_2),(x_2,y_2)(x_3,y_3) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$ המקיימים $(x_1,y_1)R(x_2,y_2) \ \wedge (x_2,y_2)R(x_3,y_3)$
- מהגדרת R: $y_2|y_3 \ \wedge \ x_2 \le x_3 \ \wedge \ y_1|y_2 \ \wedge \ x_1 \le x_2$
- מהיות היחס " $\le$ " טרנזיטיבי נסיק $x_1 \le x_3$.
- מהיות היחס "|" טרנזיטיבי* נסיק $y_1|y_3$.
- מהגדרת R: $\boxed{(x_1,y_1)R(x_3,y_3)}$ כנדרש.

***הוכחת טרנזיטיביות של יחס החלוקה:**

מ-$y_2|y_3 \ \wedge \ y_1|y_2$ ומכיוון ש-$y_1,y_2,y_3 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

נובע שקיימים $k_1,k_2 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

כך ש-$y_2 = y_1 \cdot k_1 \ \wedge \ y_3 = y_2 \cdot k_2$.

מכאן ש- $y_3 = y_1 \cdot (k_1 k_2) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

כלומר $y_1|y_3$.

לכן R יחס סדר!

ג. מצאו איברים מינימליים ומקסימליים, מינימום ומקסימום.

מינימום:

- נוכיח ש-$(1,1)$ **הוא מינימום**.
- יהי $(x,y) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$.
- ברור ש-$1 \le x$ וכמו כן ברור ש-$1|y$.
- מהגדרת R מתקיים $(1,1)R(x,y)$.

מינימליים:

- הוכחנו ש-$(1,1)$ הוא מינימום.
- לכן לפי משפט $(1,1)$ **מינימלי יחיד**.

© שרון גל

ג. מצאו איברים מינימליים ומקסימליים, מינימום ומקסימום.

מקסימליים:

- נוכיח **שאין איברים מקסימליים**.
- נניח בשלילה ש-$(x,y) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$ הוא מקסימלי.
- נשים לב ש-$x \leq x+1$ וכמו כן ש-$y|2y$.
- מהגדרת R מתקיים $(x,y)R(x+1,2y)$.
- בסתירה לכך ש-(x,y) מקסימלי.

מקסימום:

- הוכחנו שאין מקסימליים.
- לכן לפי משפט **אין מקסימום**.

© שרון גל

שרשרת ואנטי-שרשרת

הגדרות:

תהי (A,R) קבוצה סדורה חלקית.

- קבוצה $B \subseteq A$ נקראת **שרשרת** אם כל $a,b \in B$ שונים ניתנים להשוואה ביחס.
- קבוצה $D \subseteq A$ נקראת **אנטי-שרשרת** אם כל $a,b \in D$ שונים אינם ניתנים להשוואה ביחס.
- שרשרת/אנטי-שרשרת נקראת **מקסימלית** אם אין שרשרת/אנטי-שרשרת שמכילה אותה ממש.

נצרין:

- קבוצה $B \subseteq A$ נקראת **שרשרת** אם $\forall_{a,b\in B}\big((a \neq b) \rightarrow (aRb \vee bRa)\big)$
- קבוצה $D \subseteq A$ נקראת **אנטי-שרשרת** אם $\forall_{a,b\in D}\big((a \neq b) \rightarrow \neg(aRb \vee bRa)\big)$

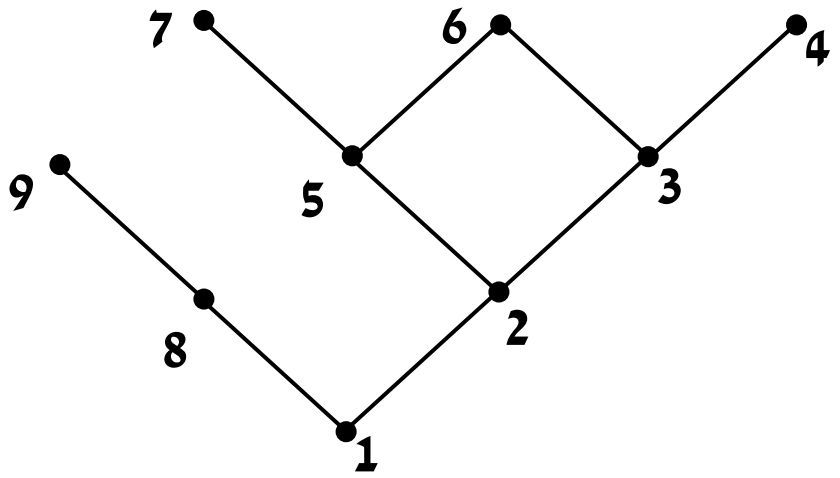
חשבו כיצד תוכיחו ותפריכו כל הגדרה!

© שרון גל

שרשרת ואנטי-שרשרת

דוגמה:

- נתון היחס הבא על הקבוצה $A = \{1,2,3,\dots,9\}$. מצאו שרשראות ואנטי-שרשראות וקבעו אם הן מקסימליות.



דוגמאות לשרשראות:

$\{1,2,3,4\}$ מקסי' $\{3,4\}$ לא מקסי' $\{1,2,5,7\}$ מקסי'

$\{1,8,9\}$ מקסי' $\{5\}$ לא מקסי' $\{2,3,6\}$ לא מקסי'

דוגמאות לאנטי-שרשראות:

$\{4,6,7,9\}$ מקסי' $\{1\}$ מקסי' $\{2,8\}$ מקסי'

$\{4,6,7,8\}$ מקסי' $\{5\}$ לא מקסי' $\{4,6\}$ לא מקסי'

שרשרת - כל שני איברים שונים ניתנים להשוואה ביחס.
אנטי-שרשרת - כל שני איברים שונים אינם ניתנים להשוואה ביחס.
מקסימלית - אין שרשרת/אנטי-שרשרת שמכילה אותה ממש.

$\{5,7,8\}$ - לא שרשרת ולא אנטי-שרשרת

© שרון גל

תרגיל ממבחן:

תהי B קבוצת המילים הבינאריות שאינן ריקות (כלומר אורכן סופי ולפחות 1).

נגדיר יחס סדר חלקי R על הקבוצה B באופן הבא: W_1RW_2 אם W_1 היא תחילית (prefix) של W_2.

למשל: $1101 \not R\ 10011001$, $1101\ R\ 11011011$, $1101\ R\ 1101$.

מצאו אנטי-שרשרת אינסופית $D \subseteq B$ הוכיחו את קביעתכם.

- ברור מההגדרה ש-D אינסופית. נוכיח שהיא אנטי-שרשרת: $\boldsymbol{D = \{01, 001, 0001, 00001, \dots\}}$
- תהיינה $W_1,W_2 \in D$ המקיימות $W_1 \neq W_2$.
- W_1,W_2 הן מהצורה $W_2 = \underbrace{0 \dots 0}_{m \text{ פעמים}}1$ $W_1 = \underbrace{0 \dots 0}_{n \text{ פעמים}}1$ כאשר $m,n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ונניח בה"כ ש-$m > n$.

$\boldsymbol{W_2 \not R W_1}$: כי W_2 ארוכה מ-W_1 ולכן לא יכולה להיות תחילית שלה.

$\boldsymbol{W_1 \not R W_2}$: נתבונן במקום ה-$n+1$. ב-$W_1$ יש 1 וב-W_2 יש 0 (כי מספר האפסים בה ארוך לפחות ב-1).

מכאן, שכל שני איברים שונים אינם ניתנים להשוואה ביחס ו-D אנטי שרשרת.

© שרון גל

סגור טרנזיטיבי - Transitive Closure

הערה חשובה:
ההגדרה היא עבור כל יחס
(לאו דווקא עבור יחסי סדר).

הגדרה:

יהי R יחס על A.

הסגור הטרנזיטיבי של R, אשר יסומן R^+ הוא היחס המינימלי* המכיל את R, אשר הינו טרנזיטיבי.

*מינימלי - עבור קבוצה סופית זהו היחס עם מספר הזוגות הקטן ביותר.

מסקנה:

- R הוא יחס טרנזיטיבי אם ורק אם $R = R^+$.

משפט (ללא הוכחה):

- לכל יחס R קיים סגור טרנזיטיבי והוא ניתן להגדרה באופן שקול כך:

$$\boxed{\boldsymbol{a}R^+\boldsymbol{b} \quad \Leftrightarrow \quad \exists_{a_1,a_2,\dots,a_k\in A}(\boldsymbol{a}Ra_1 \ \wedge \ a_1Ra_2 \ \wedge \ \dots \ \wedge \ a_{k-1}Ra_k \ \wedge \ a_kR\boldsymbol{b})}$$

© שרון גל

סגור טרנזיטיבי - דוגמאות

	קבוצה	יחס	סגור טרנזיטיבי
.1	$A = \{1,2,3,4\}$	$\boldsymbol{R} = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$	$\boldsymbol{R}^+ = R \cup \{(1,3),(1,4),(2,4)\}$
.2	$A = \{1,2,3,4\}$	$\boldsymbol{R} = \{(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(2,1)\}$	$\boldsymbol{R}^+ = R \cup \{(1,3),(1,4),(1,1),(2,2)\}$
.3	$A =$ האנשים בעולם	$x\boldsymbol{R}y$ אם ורק אם x היא <u>הבת של</u> y.	$x\boldsymbol{R}^+y$ אם ורק אם x היא צאצאית של y.
.4	$A =$ הערים בארץ	$x\boldsymbol{R}y$ אם ורק אם יש קו <u>אוטובוס ישיר</u> מ-x ל-y.	$x\boldsymbol{R}^+y$ אם ורק אם יש מסלול מ-x ל-y.
.5	$A = \mathbb{N}$	$x\boldsymbol{R}y \quad \Leftrightarrow \quad x = y + 1$ (עוקב) $3 R 2 \qquad 2 R 1$	$x\boldsymbol{R}^+y \quad \Leftrightarrow \quad x > y$

© שרון גל